

ESI-SimPO: 한국어 정서 도메인을 위한 동적 마진 기반 적응적 선호도 최적화

김단비*, 서지훈**

ESI-SimPO: Adaptive Preference Optimization with Dynamic Margins for Korean Emotional Dialogue

DanBi Kim*, Jihoon Seo**

요 약

대규모 언어 모델의 비약적인 발전에도 불구하고 사용자의 상황적 맥락에 따른 적응형 공감 능력은 여전히 한계가 있다. 본 논문에서는 공감 반응의 적절성을 정량적으로 측정하기 위한 경험적 동기화 지수 ESI를 제안하고 이를 기반으로 선호도 최적화 알고리즘인 SimPO를 확장한 ESI-SimPO 프레임워크를 구축한다. 특히 기존 데이터셋의 조언형 ESI-S 데이터가 단순 공감에 편향되어 있음을 확인하고, 상황의 심각성에 따라 보상 강도를 조절하는 동적 마진 기법을 제안한다. 실험 결과, 인간 평가에서 ESI-SimPO가 58.6%의 우세도를 보였으며 ($p=0.008$), 외부 LLM 교차 검증을 포함한 3중 검증에서 일관된 결과를 확인했다.

Abstract

Despite the rapid advancement of Large Language Models, context-adaptive empathy aligned with the user's situational context remains limited. In this paper, we propose the Emotional Support Index (ESI), which quantifies qualitative empathy criteria, and build the ESI-SimPO framework by extending the preference optimization algorithm SimPO based on ESI. In particular, we identify that advisory ESI-S data in existing datasets is biased toward simple empathy, and propose a dynamic margin technique that adjusts reward strength according to situational severity. Experimental results show that ESI-SimPO achieved a 58.6% win rate in human evaluation ($p=0.008$), with consistent results confirmed across triple-validated evaluation including external LLM cross-validation.

Key words

Large Language Model, Korean Emotional Support Dialogue, Preference Optimization, SimPO, Dynamic Margin

I. 서 론

대규모 언어 모델의 발전으로 인공지능의 자연어
생성 능력은 사람의 일상 대화 수준에 근접했지만,

*강남대학교 인공지능융합공학부, eksql0805@kangnam.ac.kr

**강남대학교 인공지능융합공학부 데이터사이언스전공, jihoon@kangnam.kr(교신저자)

※ 이 논문은 2026학년도 데이터사이언스전공 학생 학술활동지원사업으로 수행된 연구임

사용자가 처한 상황적 맥락에 따라 적절한 정서적 대응을 수행하는 상황 적응형 공감 능력은 여전히 풀리지 않은 과제로 남아 있다. 현재 대다수의 감정 대화 시스템은 사용자의 감정 상태를 인지하는 단계에 머물러 있다[1]. 심리적 지지가 필요한 상황의 단순 위로와 해결책 중심의 조언이 필요한 상황의 구조적 지침을 구분해서 생성하는 데 한계를 보인다[2].

본 연구는 이러한 한계를 극복하고자 경험적 동기화 지수(Emotional Support Index)를 제안하고 기존 직접 선호도 최적화(DPO)[3] 기법을 연산 효율성과 성능 측면에서 개선한 최신 알고리즘인 SimPO(Simple Preference Optimization)[3]를 정서적 정렬 도메인에 확장한 ESI-SimPO 프레임워크를 구축한다. 특히 본 연구는 데이터 구축 과정에서 기존 한국어 정서 대화 데이터셋을 정량적으로 분석하였다. 그 결과 조언형(ESI-S)으로 라벨링된 데이터의 상당수가 구체적 지침이 결여된 단순 공감 표현에 치중되어 있음을 확인했다. 이러한 데이터셋의 구조적 불균형은 모델이 상황에 적합한 적응적 공감을 학습하는 데 장애 요인으로 작용한다.

기존 SimPO[4]는 모든 학습 쌍에 고정 마진(γ)을 적용하여 선호도 격차의 강도를 반영하지 못한다. 이에 본 연구는 상황의 심각성과 해결의 시급성에 따라 보상 마진을 동적으로 조절하는 동적 마진 기법을 제안해서 모델이 위로(ESI-E)와 조언(ESI-S) 사이의 최적 정렬 지점을 효과적으로 학습할 수 있도록 설계하였다.

본 연구의 기여는 다음 세 가지로 요약된다. 첫째, 정성적 공감 기준을 정량적 지표로 규격화한 ESI 프로토콜을 수립하여 자동 채점 시스템을 구축하였다. 둘째, SimPO 알고리즘을 한국어 정서 도메인에 특화하여 연산 효율성과 정렬 성능을 동시에 확보하였다. 셋째, 상황 기반 동적 마진을 도입함으로써 기존 고정 마진 방식의 한계를 극복하는 적응형 학습 구조를 제시하였다. 본론에서는 제안 시스템의 구조와 함께 5,000건의 정제 데이터를 활용한 성능 분석 결과를 자세히 논의한다.

II. 제안 방법

2.1 ESI 프로토콜

본 연구는 정서 지지 대화의 품질을 정량적으로 평가하기 위해 Emotional Support Index (ESI) 프로토콜을 정의한다. ESI는 대화의 두 가지 전략을 구분한다. ESI-E(Empathy mode, 위로 우선)와 ESI-S(Solution mode, 조언 우선). 각 응답은 총 9개의 평가 지표를 기반으로 채점된다. 평가 체계는 규칙 기반 알고리즘을 활용하는 Tier 1과 LLM Judge 기반 의미 평가를 수행하는 Tier 2로 구성된다. Tier 1에서는 일인칭 표현 빈도, 사용자 발화 미러링 여부, 번호 목록 사용 여부, 개방형 질문 포함 여부, 조언 키워드 빈도 등 5개 지표를 측정한다. Tier 2에서는 상황의 심각성 인식 수준, 응답 톤의 일관성, 페르소나 적합성, 공감의 깊이 등 4개 의미 기반 지표를 평가한다.

2.2 ESI-SimPO 동적 마진

기존 SimPO는 모든 학습 페어에 고정 마진(γ)을 적용하기 때문에 정서적 선호 격차를 세밀하게 반영하지 못한다는 한계가 있다. 이를 개선하기 위해 페어별 ESI 점수 격차(ΔESI_i)에 비례하여 보상 마진을 조절하는 동적 마진(Dynamic Margin) 기법을 제안하며, 최종 손실 함수는 다음과 같이 정의된다(식 1).

$$L_{ESI-SimPO} = -\log\sigma\left(\beta\left(\frac{\log\pi_{\theta}(y_w|x)}{|y_w|} - \frac{\log\pi_{\theta}(y_l|x)}{|y_l|} - (\alpha \cdot \Delta ESI_i)\right)\right) \quad (1)$$

여기서 ΔESI_i 는 i 번째 페어의 선호 답변(y_w)과 비선호 답변(y_l) 사이의 ESI 점수 차이이며, α 는 동적 마진의 강도를 조절하는 계수($\alpha=0.05$)이다. 제안된 방식은 본 데이터셋 기준 평균 약 0.44의 마진을 확보하여, 기존 고정 마진($\gamma=0.1$) 대비 약 4.4배 강한 정렬 신호를 제공한다.

2.3 데이터 구축

본 연구에서 활용한 데이터셋은 대화 포맷 및 프 로토콜 측면에서 ESConv를 벤치마킹하였으나, 데이 터 소스는 AI Hub에서 제공하는 공감형 대화, 페르 소나 대화, 감성 대화 말뭉치 3종을 직접 병합 및 전처리하여 구축하였다. 이는 ESConv의 대화 구조 를 한국어 정서 지원 환경에 적합하도록 재구성한 것이다.

구축된 전체 말뭉치에서 감정 분포를 보존하기 위해 5,000건을 $ESI-E:ESI-S=1:1$ 비율로 층 화 추출하였다. 이후 Tier 1+2 채점기로 5,000건 전 체를 평가한 후, ΔESI_i 상위 페어 1,000건을 선별 하였다. Tier 2 LLM judge 평가 결과, 활용한 한국 어 데이터셋의 ESI-S 라벨 답변은 ESI-E 대비 상황 무게 (2.84 vs 3.26), 톤 일관성(3.37 vs 4.09) 등 모 든 항목에서 낮게 평가되었으며, ESI-S 정의와 매칭 되지 않는 구조적 한계를 정량적으로 확인하였다. 본 연구는 환각 페어 113건, 길이 역전 33건, 동일 점수 17건을 제거하여 최종 837건을 구축하였다.

III. 실험 결과

3.1 실험 설정

기반 모델로 Qwen2.5-7B-Instruct(4bit 양자화)를 사용하였고 LoRA(r=16)와 Unsloth 프레임워크로 학 습하였다. 4대 모델을 비교하였다. 첫 번째는 Baseli ne 1: Original (Pre-trained), 두 번째는 Baseline 2: SFT, 세 번째는 Baseline 3: Vanilla SimPO($\gamma=0.1$), 마지막으로 Baseline 4: ESI-SimPO($\alpha=0.05$)이다. 평가는 학습 데이터에 포함되지 않은 100개의 질문 에 대한 응답을 Tier 2 채점기로 자동 평가하였으며, 인간 평가는 평가자 6명이 40개 페어를 블라인 드 비교하였다.

3.2 자동 평가 결과

표 1. 4모델 ESI 자동 평가 결과 (n=100)
Table 1. Auto evaluation of 4 models (n=100)

모델	총점/20	std	Empathy
Original	17.98	1.56	4.31
SFT	18.27	1.14	4.44
Vanilla SimPO	18.48	0.98	4.57
ESI-SimPO	18.40	0.97	4.51

표 1은 4대 모델의 ESI 자동 평가 결과를 보여준 다. ESI-SimPO는 SFT 대비 +0.13점, Original 대비 + 0.42점 우세하며, 페어별 비교(per-row)에서 $ESI > S$ FT 우세도는 60.3%로 나타났다. Vanilla SimPO는 자동 평가에서 미세하게 높지만, 이는 자동 채점기 의 한계로 분석되며, 3.3절 인간 평가에서 ESI-SimP O의 우수성을 검증한다.

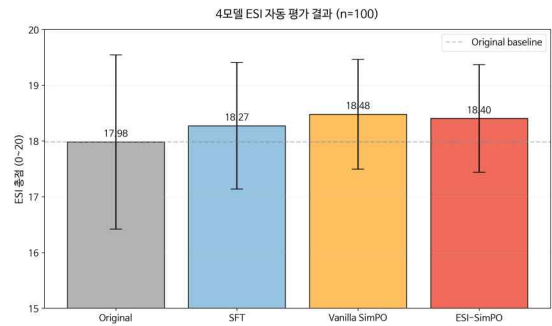


그림 1. 모델 막대 그래프

Fig. 1. Bar chart of 4-model ESI comparison

3.3 인간 평가

본 연구는 Vanilla SimPO와 ESI-SimPO의 응답 유 사도가 높아 인간 평가의 변별력 확보가 어렵다고 판단하여, SFT와 ESI-SimPO를 최종 비교 대상으로 선정하였다. 평가자 6명이 40개 페어(SFT vs ESI-Si mPO 블라인드)를 비교한 결과, 총 240 ratings 중 명확한 선호(비슷함 제외) 203건에서 ESI-SimPO 우 세도는 58.6%로 나타났다(binomial test, $p=0.008$). Kr ippendorff's α 는 -0.041로 측정되었으나, 이는 정 서 평가의 본질적 주관성에 기인한다. 본 연구에서 는 평가자 6명 중 5명이 ESI-SimPO를 일관되게 선

호하여 집단 수준의 강한 합의를 확인하였다.

3.4 Self-Bias 검증

Tier 2 채점기(Qwen2.5)의 self-bias 가능성을 검증하기 위해 Google Gemini 2.5 Flash로 50건 × 4 모델 = 200건을 교차 채점하였다. Qwen이 Gemini 대비 평균 +4.6점 높게 평가하였으며, 문항별 점수 상관관계는 Pearson $r=0.245(p<0.001)$ 로 약한 상관에 그쳤다. 다만 4모델 상대 순위는 두 채점기 모두 ESI-SimPO 1위로 일치하여, 모델 간 비교 결과의 robustness는 확인되었다. Gemini 기준 ESI vs SFT 우세도는 57.1%로, 인간 평가(58.6%)와 Qwen 자동 평가(60.3%)와 일관된 결과를 보였다.

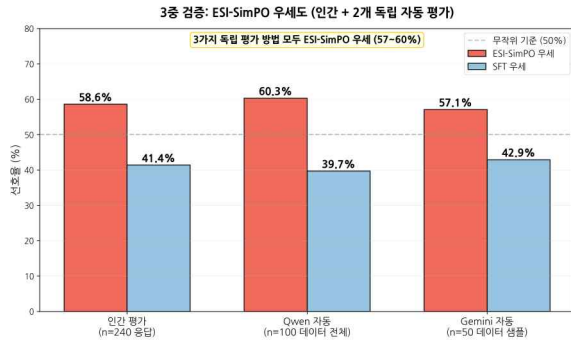


그림 2. 3중 검증 그래프

Fig. 2. Triple-Validated Graph

3.5 환각 분석 및 제어

초기 응답 생성에서 한국어 답변에 중국어가 삽입되는 다국어 오염 현상이 발생하였다(1차 시도: 모델별 40~50건/100건). 이는 Qwen2.5가 중국어 주력 다국어 모델이기 때문에 발생하는 확률적 낙차 현상이다. 4차에 걸친 디버깅 결과, repetition_penalty 조정이나 프롬프트 제약으로는 완전 해결이 어려웠으나, bad_words_ids를 통한 token-level 차단(한자 U+4E00-9FFF, 일본어 U+3040-30FF)으로 100% 봉쇄에 성공하였다(그림 3).

본 연구는 동적 마진 강도 계수 α 의 영향을 분석하기 위해 Ablation Study로 $\alpha=0.05$ 와 $\alpha=0.1$ 을 비교한 결과(표 2), training loss가 Vanilla SimPO

대비 각각 1.7배, 3.1배로 비례 증가하여, α 가 동적 마진의 강도를 직접 통제하는 hyperparameter임을 입증하였다.

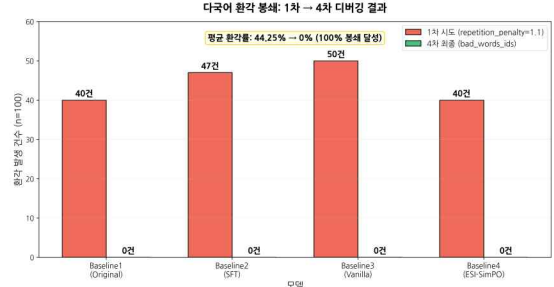


그림 3. 환각 봉쇄 그래프

Fig. 3. Hallucination Mitigation via Token-level Blocking

표 2. Ablation Study: α 값에 따른 학습 특성

Table 2. Ablation Study: Training characteristics by α

모델	α	γ 평균	Loss 평균	비고
Vanilla SimPO	-	0.10	0.043	고정 마진
ESI-SimPO ($\alpha=0.05$)	0.05	0.44	0.073	1.7× ↑
ESI-SimPO ($\alpha=0.10$)	0.10	0.89	0.135	3.1× ↑

3.6 정성적 분석

(1) Length Bias 통제: 인간 평가의 신뢰성을 검증한 결과, ESI-SimPO가 더 긴 페어(29건)에서 ESI 선호율 63.7%, SFT가 더 긴 페어(11건)에서도 45.6%로 완전한 역전은 발생하지 않아, ESI-SimPO의 우세가 응답 길이가 아닌 내용 품질에 기반함을 시사한다.

(2) 강점 영역: 정서적 강도가 높은 상황(이별, 외로움, 신체적 고통)에서 ESI-SimPO 선호율이 80~100%에 달했으며, 본 연구의 목표인 적응적 정서 대응에서 강점을 보인다.

IV. 결론

본 연구는 한국어 정서 지지 대화를 위한 ESI 프로토콜과 ESI-SimPO 동적 마진 알고리즘을 제안하

였다. 인간 평가($p=0.008$), Qwen 자동 평가(60.3%), Gemini 외부 교차 평가(57.1%)의 3중 검증을 통해 ESI-SimPO가 SFT 대비 적응적 정서 대응에서 우수함을 입증하였다. 특히 ESI-SimPO는 정서적 강도가 높은 상황에서 압도적 우세를 보여, 본 연구의 목표인 적응적 정서 대응 능력을 검증하였다. 또한 다국어 환각 봉쇄 방법론(bad_words_ids)을 제시하여 한국어 LLM 평가의 재현 가능한 기반을 마련하였다.

본 연구의 한계로는 (1) 학습 데이터가 837건으로 제한되어 동적 마진의 잠재적 효과를 충분히 입증하기에는 부족하였고, (2) 평가자 간 일치도가 낮아 정서 평가의 본질적 주관성을 확인하였으며, (3) 응답 길이 차이가 일부 평가에 영향을 미쳤다는 점이 있다. 향후 연구에서는 학습 데이터의 5K 규모 확장, length-controlled evaluation 방법론 도입, 다양한 외부 LLM을 활용한 교차 검증 확장을 통해 더 robust한 한국어 정서 LLM 정렬 프레임워크로 발전시킬 예정이다.

참 고 문 헌

- [1] S. Liu, C. Zheng, O. Demasi, S. Sabour, Y. Li, Z. Yu, and M. Huang, "Towards Emotional Support Dialog Systems," Proc. ACL, 2021.
- [2] H. Rashkin, E. M. Smith, M. Li, and Y. L. Boureau, "Towards Empathetic Open-domain Conversation Models," Proc. ACL, 2019.
- [3] R. Rafailov, A. Sharma, E. Mitchell, S. Ermon, C. D. Manning, and C. Finn, "Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model," Proc. NeurIPS, 2023.
- [4] Y. Meng, M. Xia, and D. Chen, "SimPO: Simple Preference Optimization with a Reference-Free Reward," arXiv preprint arXiv:2405.14734, 2024.